

语音控制绘图工具 - 部署文档

环境要求

- Python 3.8 或更高版本
- 操作系统: Windows / macOS / Linux
- 麦克风设备
- 推荐内存 >= 4GB

安装步骤

1. 创建虚拟环境（推荐）

```
conda create -n draw python=3.8.8
```

激活虚拟环境：

- Windows: `venv\Scripts\activate`
- macOS/Linux: `source venv/bin/activate`

2. 安装依赖

```
pip install -r requirements.txt
```

注意：

- `pyaudio` 在某些系统上需要额外安装系统依赖：
 - Windows: 直接 `pip install pyaudio` 即可，如果失败请下载 whl 文件安装
 - Ubuntu: `sudo apt-get install portaudio19-dev`
 - macOS: `brew install portaudio`
- `torch` 如果已有安装可跳过，也可安装 CPU 版本节省空间: `pip install torch --index-url https://download.pytorch.org/whl/cpu`

3. 安装 Ollama（本地 AI 理解引擎）

本项目支持使用 Ollama 本地大模型（Qwen3.5）理解语音指令，提供更准确的解析能力。

3.1 安装 Ollama

Windows（推荐）：

```
winget install ollama.Ollama
```

或从官网下载安装：<https://ollama.com/download>

macOS：

```
brew install ollama
```

Linux：

```
curl -fsSL https://ollama.com/install.sh | sh
```

3.2 启动 Ollama 服务

安装完成后 Ollama 会自动启动为后台服务。如需手动启动：

```
ollama serve
```

注意：如果提示端口已被占用，说明 Ollama 服务已在运行中，无需重复启动。

3.3 下载 Qwen3.5 模型

```
ollama pull qwen3.5:0.8b
```

该模型约 1GB，首次下载后可永久离线使用。

3.4 验证安装

```
ollama list
```

应显示已下载模型列表。

降级策略：如果 Ollama 服务未启动或连接失败，程序自动回退到规则引擎，不影响正常使用。

自定义 Ollama 地址：若 Ollama 部署在远程服务器、非默认端口（如 11434 被占用）、或通过 WSL/Docker 运行，请修改 `voice_drawing/ai_understanding.py` 中的 `OLLAMA_URL` 配置（默认 `http://localhost:11434/api/generate`），将 `localhost:11434` 替换为实际的 IP 和端口即可。

4. 运行程序

```
python main.py  
#也可以放在pycharm2024中运行main.py
```

程序启动流程：

1. 自动检测麦克风设备和采样率
2. 加载 FunASR 语音识别模型（首次运行需下载模型）
3. 模型加载完成后进入语音监听状态
4. 对麦克风说出绘图指令即可

语音指令

完整指令集请参考：[commands.md](#)

快速入门

指令类型	示例指令
绘制圆形	"画一个圆"、"画一个半径50的圆"、"画个红色的圆"
绘制矩形	"画一个矩形"、"画一个宽100高80的矩形"
绘制三角形	"画一个三角形"、"画一个边长60的三角形"
组合命令	"画一个圆和一个三角形"、"绘制一个圆和三角形以及长方形"
指定坐标	"在坐标50,100位置画一个圆"
变色	"把圆形改为红色"、"图形3改为蓝色"
填充	"给三角形填充黄色"
移动	"把圆形向右移动30"、"图形3向右移动50"
旋转	"长方形旋转45度"、"图形3旋转90度"
缩放	"放大圆形"、"把图形一缩小百分之五十"
属性修改	"把图形1半径改为100"、"图形2宽改为80"
删除	"删除长方形"、"删除图形3"
撤销/重做	"撤销"、"重做"
保存	"保存"
退出	"退出"

项目架构

```
voice_drawing/
├─ main.py           # 主程序入口
├─ requirements.txt  # Python 依赖
├─ voice_drawing/
│   ├─ voice_recognizer.py # 语音识别（FunASR）
│   ├─ ai_understanding.py # AI 理解（Ollama + 规则引擎回退）
│   ├─ command_parser.py   # 命令解析
│   └─ drawing_engine.py   # 绘图引擎（Tkinter）
└─ docs/
    ├─ commands.md         # 完整指令集
    └─ deploy.md           # 部署文档
```

技术栈

模块	技术选型	说明
语音识别	FunASR (Paraformer)	阿里达摩院中文语音模型，自动转换数字、添加标点
AI 理解	Ollama + Qwen3.5:0.8b	本地大模型，规则引擎作为回退方案
绘图引擎	Tkinter	Python 标准库，跨平台 GUI
音频处理	PyAudio + scipy	录音和重采样
图像处理	Pillow	画布截图保存

常见问题

Q: FunASR 模型下载很慢怎么办？

A: 模型下载速度取决于网络情况。模型会缓存到 `~/.cache/modelscope/hub/` 目录，下载完成后永久离线使用。

Q: Ollama 服务启动失败怎么办？

A: 如果 Ollama 不可用，程序自动回退到规则引擎，不影响基本功能。如需排查 Ollama 问题：

- 检查服务是否运行：`ollama list`
- 检查端口是否被占用（默认 11434）

Q: 麦克风无法使用怎么办？

A: 请检查麦克风是否被其他程序占用，并在系统设置中允许 Python 访问麦克风。程序启动时会自动检测可用的麦克风设备并打印设备信息。

Q: 能否完全离线使用？

A: 可以！FunASR 模型和 Ollama 模型首次下载后均可完全离线使用。

Q: 如何查看当前有哪些图形层？

A: 每个图形绘制后会在上方显示红色编号标签（如 `[1]`），可通过"隐藏编号"指令隐藏标签。

Q: 语音识别不准确怎么办？

A: FunASR 使用 Paraformer 模型，中文识别业界领先。程序内置了同音词纠正、中文数字转换、意图消歧等功能。说话清晰、语速适中可获得最佳效果。

Q: 如何加速 FunASR 识别？

A: 如果系统有 NVIDIA GPU 并已安装 CUDA，FunASR 会自动使用 GPU 加速。CPU 模式下识别速度也足够日常使用。

Q: 如何管理 Ollama 模型？

A:

- 查看已安装模型：`ollama list`
- 删除模型：`ollama rm 模型名`

- 查看运行状态: `ollama ps`